

ORGANISATIONSAUFTRAG · FT-01

Kontext	anonymisierte Zielwurfstation beim fiktiven Freizeit-Sporttag „ParkAktiv“
Rohdaten	Blau: 18 Treffer bei 30 Würfeln · Orange: 24 Treffer bei 50 Würfeln · Grün: 21 Treffer, Gesamtzahl fehlt
Begriffe	n = Versuchszahl · H_n = absolute Trefferhäufigkeit · $h_n = H_n/n$ = relative Trefferhäufigkeit
Rundung	Dezimalzahl auf drei Stellen, Prozentwert auf eine Nachkommastelle, sofern nicht exakt
Geltung	Vergleich dieser dokumentierten Runden; keine Aussage über Ursache, Gesundheit oder allgemeine Wirksamkeit einer Methode

Arbeitsauftrag: Macht die Rohdaten vergleichbar, prüft die Dokumentation und erstellt eine Empfehlung, die das Organisationsteam mathematisch nachvollziehen kann.

1 Bezugsgrößen benennen

2 Anteile berechnen

3 Protokolle prüfen

4 Begrenzt empfehlen

Aufgabe 1 – Von Rohdaten zu Häufigkeiten AFB I-II

Gruppe Blau

18 Treffer

bei 30 Würfeln

Gruppe Orange

24 Treffer

bei 50 Würfeln

Gruppe Grün

21 Treffer

Versuchszahl fehlt

- Ordne für Blau und Orange jeweils n und H_n zu.
- Berechne $h_n = H_n/n$ als Bruch, Dezimalzahl und Prozentwert.
- Begründe, warum für Grün keine relative Häufigkeit berechnet werden kann.

Gruppe	n	H_n	Bruch H_n/n	Dezimalzahl	Prozent
Blau					
Orange					
Grün		21			

Aufgabe 2 – Den Entwurf fair beurteilen AFB II-III

Entwurf: „Orange war erfolgreicher, weil 24 Treffer mehr sind als 18 Treffer. Deshalb ist die bei Orange eingesetzte Anleitung besser.“

- Markiere im Entwurf eine mathematisch unfaire Vergleichsstelle und eine unbelegte Ursache-Wirkungs-Aussage.
- Vergleiche Blau und Orange zuerst absolut, dann relativ.
- Formuliere einen korrigierten Satz mit einem Zahlenbeleg und einer Aussagegrenze.

Aufgabe 3 – Ein kumulatives Trefferprotokoll lesen AFB II

Eine weitere anonymisierte Runde liefert die Folge T, F, T, T, F, F, T, T, F, T, T, F. Dabei bedeutet T Treffer und F Fehlversuch.

a) Bestimme nach dem 3., 6., 9. und 12. Wurf die bis dahin erreichte absolute und relative Häufigkeit. Runde Prozentwerte auf eine Nachkommastelle.

Versuchszahl n	kumulierte Treffer H_n	h_n als Bruch	h_n in %
3			
6			
9			
12			

b) Beschreibe getrennt, wie sich H_n und h_n im Verlauf verändern können. Formuliere noch keine Aussage über eine Wahrscheinlichkeit.

Aufgabe 4 – Kurzprotokolle prüfen und korrigieren AFB II–III

P1

„21 Treffer.“

P2

„18 Treffer bei 30 Würfeln = 60 %.“

P3

„20 Treffer bei 40 Würfeln = 60 %.“

a) Ordne zu: **unvollständig** · **vollständig und konsistent** · **widersprüchlich**.

b) Begründe jede Zuordnung mit einer konkreten Daten- oder Rechenprüfung.

c) Korrigiere P3 und notiere vier Mindestangaben für ein künftig überprüfbares Trefferprotokoll.

Aufgabe 5 – Handlungsprodukt FT-01 erstellen AFB II–III

Auswertungsblatt FT-01 „Fair vergleichen“

1. Vergleichstabelle: Trage für Blau und Orange n , H_n , h_n als Dezimalzahl und Prozentwert ein. Kennzeichne Grün als nicht berechenbar und nenne die fehlende Angabe.

Gruppe	n	H_n	h_n	Prüfhinweis
Blau				
Orange				
Grün		21		

2. Empfehlung an das Organisationsteam:

3. Mindeststandard künftiger Protokolle:

4. Aussagegrenze: Was lässt sich aus den Daten nicht schließen?

Selbstprüfung: Sind Bezugsgröße, Rechenweg, Rundung, Entscheidung und Grenze sichtbar? Ist der Text für ein Organisationsteam verständlich?

Die separate Übungsstunde gehört nicht zu dieser Planung. Das Arbeitsblatt enthält keine Hausaufgabe, keinen Test und kein Bewertungsraster.